Коллоквиум по матану ПИ 1 курс весна

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел. 2

1.1 Предел функции в точке . . . 2
1.2 Предел функции на бесконечности . . . 2
1.3 Эквивалентность определений . . . 3
1.4 Односторонние пределы . . . 3
1.5 Бесконечный предел . . . 5

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. (Beta) 6

2.1 Арифметика предела функции . . . 6
2.2 Предельный переход в неравенствах . . . 7
2.3 Теорема о зажатой (сжатой) функции . . . 7

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. (Beta) 10

3.1 Теорема о пределе сложной функции . . . 10
3.2 Первый замечательный предел . . . 10
3.3 Следствия первого замечательного предела . . . 11
3.4 Примеры . . . 11

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta) 12

4.1 Непрерывность функции в точке . . . 12
4.2 Непрерывность на множестве . . . 12
4.3 Связь с пределом . . . 12
4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель) . . . 12
4.5 Область непрерывности тригонометрических функций . . . 13
4.6 Примеры . . . 13

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta) 15

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке . . . 15
5.2 Достижение точной верхней и нижней грани . . . 15
5.3 Теорема о промежуточных значениях . . . 15
5.4 Следствие (Теорема Больцано) . . . 16
5.5 Геометрический смысл . . . 16
5.6 Примеры . . . 16

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел.

1.1 Предел функции в точке

Определение по Коши

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если истинна импликация

$$\forall\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$
$$x_n \xrightarrow[\substack{n\to\infty \\ x_n\neq x_0}]{} x_0$$

1.2 Предел функции на бесконечности

Определение

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon)\ \forall x > M :\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon)\ \forall x < -M :\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Примечание

$$\overset{\circ}{U}_\delta(+\infty) = (\delta; +\infty),\ \overset{\circ}{U}_\delta(-\infty) = (-\infty; \delta),\ \overset{\circ}{U}_\delta(\pm\infty) = (-\infty; \delta) \cup (\delta; +\infty)$$

1.3 Эквивалентность определений

Теорема

Определения предела функции по Коши и Гейне равносильны

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Имеем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Предположим, что посылка истинна. Тогда также имеем:

$$x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0,\ \text{то есть}\ \forall \omega > 0\ \exists N_1(\omega)\ \forall n > N_1(\omega)\ 0 < |x_n - x_0| < \omega$$

Хотим:

$$f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N_2(\varepsilon)\ \forall n > N_2(\varepsilon)\ |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Чтобы $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ нужно $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ (Подставили в определение Коши $f(x_n)$ вместо $f(x)$). Поэтому возьмем $\omega = \delta(\varepsilon)$.
Получаем $N_1(\delta(\varepsilon))$ и $\forall n > N_1(\delta(\varepsilon))\ 0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ и тогда $|f(x_n) - A| < \varepsilon$
Возьмем $N_2(\varepsilon) = N_1(\delta(\varepsilon))$
$(\Leftarrow)$:
Имеем:

$$\forall \underset{\substack{x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ x_n \neq x_0}}{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$

Пп т.е верно:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x(\delta) \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для каждого $\delta = \dfrac{1}{n}$ найдем $x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$
Получим

$$\underbrace{x_0 - \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0} < x_n < \underbrace{x_0 + \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0}$$

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0, x_n \neq x_0$$

Значит $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$
Но $|f(x) - A| \geqslant \varepsilon$. Получили противоречие (расписать определение и в качестве ε взять ε_0)

1.4 Односторонние пределы

Определение

Односторонним пределом $\lim\limits_{x\to x_{0-}^{+}} f(x) = A$ называется такое число, что:

- $\lim\limits_{x\to x_0^{+}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x - x_0 < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **правосторонний предел**

- $\lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x_0 - x < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **левосторонний предел**

Теорема

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \exists \lim_{x \to x_{0-}} f(x)$$

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

т.е.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Тогда, если $0 < x - x_0 < \delta$, автоматически выполнено $0 < |x - x_0| < \delta$, следовательно

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$$

Аналогично, если $0 < x_0 - x < \delta$, то снова $0 < |x - x_0| < \delta$, и

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

$(\Leftarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A, \ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x - x_0 < \delta_1\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

и

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x_0 - x < \delta_2\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Положим

$$\delta = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$$

Тогда из условия

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

следует либо

$$0 < x - x_0 < \delta$$

либо

$$0 < x_0 - x < \delta$$

В обоих случаях

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Следовательно,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

1.5 Бесконечный предел

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) > M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) < -M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > M$$

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. (Beta)

2.1 Арифметика предела функции

Теорема

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ заданы в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = B.$$

Тогда выполняются следующие утверждения:

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) + g(x)\big) = A + B$;
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) - g(x)\big) = A - B$;
3. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = A \cdot B$;
4. Если $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0, то
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$
5. Если для некоторого целого $k \geq 1$ имеется дополнительное требование (при необходимости: $f(x) \geq 0$ при x близко к x_0 для нечётных корней и т. п.), то
$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Доказательство

Доказательство удобно проводить через определение по Гейне (через последовательности).
Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ такая, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n. Тогда по условию $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$ при $n \to \infty$. По известным свойствам пределов последовательностей имеем:

$$f(x_n) + g(x_n) \to A + B, \quad f(x_n) - g(x_n) \to A - B,$$

$$f(x_n)g(x_n) \to AB, \qquad \text{и при } B \neq 0: \ \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{A}{B}.$$

Применяя обратное утверждение определения по Гейне, получаем соответствующие предельные переходы для функций при $x \to x_0$.
Остальные пункты (корень и т. п.) доказываются аналогично с учётом непрерывности элементарных отображений в точках соответствующих значений.

Пример

Покажем на примере:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x + x^2}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} + \lim_{x\to 0} x = 1 + 0 = 1.$$

Здесь использована арифметика предела и известный предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$.

2.2 Предельный переход в неравенствах

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполнено неравенство

$$f(x) \le g(x) \qquad \text{для всех } x\text{, достаточно близких к } x_0,$$

и существуют пределы $A = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ и $B = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Тогда

$$A \le B.$$

Доказательство

Опять воспользуемся определением по Гейне. Возьмём любую последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, $x_n \ne x_0$. По условию для всех достаточно больших n выполняется $f(x_n) \le g(x_n)$. При проходе к пределу получаем $A \le B$, поскольку $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$.

Примечание

Аналогично: если $f(x) < g(x)$ в проколотой окрестности и оба предела существуют, то $A \le B$, причём строгое неравенство $A < B$ в общем случае может не выполняться (пример: $f(x) = x$, $g(x) = x + 1/n$ по подходящим последовательностям).

2.3 Теорема о зажатой (сжатой) функции

Теорема о зажатой функции

Пусть функции f,g,h определены в проколотой окрестности точки x_0 и существует $\delta_0 > 0$ такое, что

$$f(x) \le h(x) \le g(x) \qquad \text{при } 0 < |x - x_0| < \delta_0.$$

Если

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A,$$

то существует предел $\lim\limits_{x\to x_0} h(x)$ и он равен A.

Доказательство

Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}$ с $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Для всех достаточно больших n имеем $f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n)$. Переходя к пределу и используя, что $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to A$, получаем по теореме о зажатой для последовательностей:

$$h(x_n) \to A.$$

Так как это верно для любой такой последовательности, по определению по Гейне $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$.

Следствие

Если $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$, то $h(x) = \overline{o}(1)$ при $x \to x_0$.

Пример

Докажем классический пример:

$$\lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Заметим, что $-1 \leq \sin \dfrac{1}{x} \leq 1$, откуда

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Пределы боковых функций при $x \to 0$ равны нулю, значит по теореме о зажатой предел искомой функции равен 0.

Задача

Найти предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

Решение

Разложим $\sin x$ в ряд Тейлора:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \to 0.$$

Отсюда

$$\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}{x^3} = \frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \to \frac{1}{6}.$$

Следовательно предел равен $\dfrac{1}{6}$.

Подсказка

Если вы ещё не знакомы с рядом Тейлора, можно решить задачу через правило Лопиталя (дважды применив) или через известные разложения для $\sin x$.

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. (Beta)

3.1 Теорема о пределе сложной функции

Теорема

Пусть функция $g(x)$ определена в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = a.$$

Пусть функция $f(t)$ определена в проколотой окрестности точки a и

$$\lim_{t \to a} f(t) = A.$$

Тогда, если $g(x) \neq a$ при $x \neq x_0$ (достаточно близких к x_0), выполняется

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A.$$

Доказательство

Пусть $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Тогда $g(x_n) \to a$. Так как $\lim\limits_{t \to a} f(t) = A$, то

$$f(g(x_n)) \to A.$$

По определению предела функции по Гейне получаем

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A.$$

Примечание

Если функция f непрерывна в точке a, то условие можно записать проще: если

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = a,$$

то

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(a).$$

3.2 Первый замечательный предел

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство

Для $x > 0$ (в радианах) справедливо неравенство:

$$\sin x < x < \tan x.$$

Разделим все части на $\sin x$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Переходя к обратным величинам:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

При $x \to 0$ имеем $\cos x \to 1$. По теореме о зажатой функции:

$$\frac{\sin x}{x} \to 1.$$

Аналогично для $x < 0$.

3.3 Следствия первого замечательного предела

1. $$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{kx} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k.$$

2. $$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

3. $$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0.$$

4. $$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

3.4 Примеры

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}.$$

$$\frac{\sin 3x}{x} = \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 \to 1 \cdot 3 = 3.$$

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}.$$

Используем тождество:

$$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = 2\left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} \to \frac{1}{2}.$$

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta)

4.1 Непрерывность функции в точке

Определение

Функция f называется непрерывной в точке x_0, если:

1. $f(x_0)$ определена;
2. существует предел $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$;
3. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Эквивалентная запись:

$$\lim_{x \to x_0} \big(f(x) - f(x_0)\big) = 0.$$

В ε–δ форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

4.2 Непрерывность на множестве

Определение

Функция называется непрерывной на множестве E, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Для отрезка $[a,b]$:

- в точках (a,b) — обычная непрерывность;
- в точке a — непрерывность справа;
- в точке b — непрерывность слева.

4.3 Связь с пределом

Функция непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель)

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Теорема

Функция x^n непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство

При $n = 1$ очевидно. Если $n > 1$, то

$$x^n = x \cdot x^{n-1}.$$

Так как произведение непрерывных функций непрерывно, а функция x непрерывна, то по индукции получаем непрерывность x^n на $\mathbb{R}$.

Следовательно, любой многочлен непрерывен на $\mathbb{R}$.

4.5 Область непрерывности тригонометрических функций

Из первого замечательного предела следует непрерывность функции $\sin x$ в нуле:

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0.$$

Используя формулы сложения, получаем непрерывность $\sin x$ в любой точке.

Теорема

Функции

$$\sin x, \quad \cos x$$

непрерывны на всей $\mathbb{R}$.

Функции

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

непрерывны во всех точках своей области определения:

$$\tan x \text{ непрерывна при } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,$$
$$\cot x \text{ непрерывна при } x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.6 Примеры

Пример

Функция

$$f(x) = x^3 + 2x + 1$$

непрерывна на всей $\mathbb{R}$ как многочлен.

Пример

Функция

$$f(x) = \tan x$$

непрерывна на каждом интервале

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\, \frac{\pi}{2} + k\pi\right).$$

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta)

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке

Теорема Вейерштрасса

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство

Предположим противное: пусть функция не ограничена сверху. Тогда существует последовательность $x_n \in [a,b]$, такая что $f(x_n) \to +\infty$.
Так как отрезок $[a,b]$ компактен, из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$.
По непрерывности:

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0),$$

что противоречит $f(x_{n_k}) \to +\infty$. Следовательно, функция ограничена.

5.2 Достижение точной верхней и нижней грани

О достижении экстремумов

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то существуют точки $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \min_{[a,b]} f(x), \qquad f(x_{\max}) = \max_{[a,b]} f(x).$$

Примечание

То есть точные верхняя и нижняя грани совпадают соответственно с максимумом и минимумом функции и достигаются в некоторых точках.

5.3 Теорема о промежуточных значениях

Теорема

Если функция f непрерывна на $[a,b]$, то она принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

То есть если число C лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то существует точка $c \in [a,b]$, такая что

$$f(c) = C.$$

Идея доказательства

Рассматривается множество

$$E = \{x \in [a,b] : f(x) \leq C\}.$$

Берётся его точная верхняя грань $c = \sup E$. Используя непрерывность функции,

доказывается, что $f(c) = C$.

5.4 Следствие (Теорема Больцано)

Если f непрерывна на $[a,b]$ и

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

то существует $c \in (a,b)$ такая, что

$$f(c) = 0.$$

5.5 Геометрический смысл

График функции, непрерывной на отрезке, можно провести, не отрывая карандаша от бумаги. Он не имеет разрывов и «скачков».

5.6 Примеры

Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3 - x$$

на отрезке $[-2,2]$.
Она непрерывна (многочлен), следовательно:

- ограничена;
- достигает максимума и минимума;
- принимает все значения между $f(-2)$ и $f(2)$.

Пример

Докажем, что уравнение

$$x^3 + x - 1 = 0$$

имеет корень на $(0,1)$.
Пусть

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Тогда

$$f(0) = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 > 0.$$

Функция непрерывна, значит существует $c \in (0,1)$ такое, что $f(c) = 0$.